4章-⑨ 停止距離と関数

これだけ覚える！

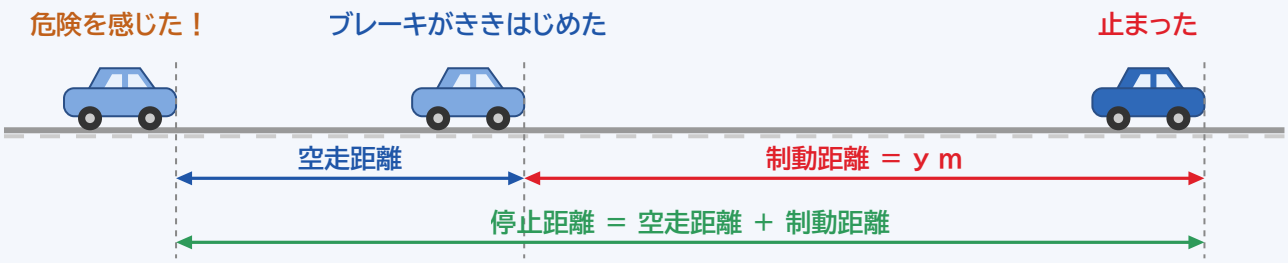
・空走距離：危険を感じてから、ブレーキがききはじめるまでに進んだ距離

・制動距離：ブレーキがききはじめてから、止まるまでに進んだ距離

・**停止距離＝空走距離＋制動距離**（止まるまでに進んだ全部の距離）

・時速 x km のときの制動距離を y m とすると、**y は x の 2乗に比例する → y＝ax²**

図解 車が止まるまで



停止距離の問題は 3つの型（どれも y＝ax² に代入する）

型1 式を求める

x と y の組が 1つわかる

① y＝ax² に代入

② 2乗を先に計算

③ 指かくし法で a を出す

型2 速さ → 制動距離

速さ(x)がわかる

① 式の x に代入

② 2乗を先に計算

③ 約分して y を出す

型3 制動距離 → 速さ

制動距離(y)がわかる

① 式の y に代入

② 分母をはらって x²＝○

③ x＝±√○ → **＋だけ**

表で見る 速さと制動距離（$y=\frac{1}{200}x^2$）

速さ x(km)	20	40	60	80
制動距離 y(m)	2	8	18	32

20 → 40（**2倍**）で、2 → 8（**4倍**）

20 → 60（**3倍**）で、2 → 18（**9倍**）

★入試のポイント

- 速さが 2倍 → 制動距離は $2^2=4$倍。3倍なら $3^2=9$倍。
- 停止距離はたし算。制動距離だけで答えない。

間違えやすいポイント

- 速さはマイナスにならない。x＝±80 なら答えは 80 だけ。
- x が速さ、y が距離。代入する場所を逆にしない。

4章-⑨ 停止距離（ていしきょり）と関数（例題）

ステップ 1	ステップ 2	ステップ 3	ステップ 4
① 求めるもの 何を出すか決める	② 式 x・y を代入する	③ 解く 分母をはらう・約分	④ 確かめる 速さは＋だけ

例題1（4章-⑨）

ある自動車が時速 x km で走るときの制動距離（せいどうきょり）を y m とすると、y は x の 2乗に比例する。時速 40 km のときの制動距離は 8 m だった。
(1) y を x の式で表しなさい。(2) 時速 60 km のときの制動距離を求めなさい。
(3) 時速 60 km のときの空走距離は 12 m である。停止距離を求めなさい。(4) 制動距離が 32 m になるのは時速何 km のときか。

(1) 型1 式を求める

① 求めるもの：$y=ax^2$ の a
② $8=a\times40^2$ ← x＝40, y＝8 を代入
③ $8=1600a$ ← 2乗を先に計算（$40^2=1600$）
$1600a=8$ ← 左右を入れかえる
$a=\frac{8}{1600}$ ← 指かくし法（1600 をかくす）
$=\frac{\cancel{8}^{1}}{\cancel{1600}_{200}}=\frac{1}{200}$ ← 8 で約分（赤で消す）

④ 問題に合うか確かめる
x＝40 を代入すると
$\frac{1}{200}\times1600=8$ → ○

答 $y=\frac{1}{200}x^2$

(2) 型2 速さ → 制動距離

② $y=\frac{1}{200}\times60^2$ ← x＝60 を代入
③ $y=\frac{1}{200}\times3600$ ← 2乗を先に計算
$=\frac{\cancel{3600}^{18}}{\cancel{200}}=18$ ← 200 で約分
④ 40 km の 8 m より長い → ○

答 18 m

(3) 停止距離＝空走距離＋制動距離

停止距離＝12＋18 ← 制動距離は (2) の 18 m
＝30 ← たし算
④ 制動距離 18 m だけで答えない ○

答 30 m

(4) 型3 制動距離 → 速さ

② $32=\frac{1}{200}x^2$ ← y＝32 を代入
③ $\frac{1}{200}x^2=32$ ← 左右を入れかえる
$\frac{1}{\cancel{200}}x^2\times\cancel{200}=32\times200$ ← 両辺に 200 をかけて分母をはらう
$x^2=6400$ ← $32\times200=6400$
$x=\pm\sqrt{6400}=\pm80$ ← 2乗をはずして $\pm\sqrt{}$（$80\times80=6400$）

④ 問題に合うか確かめる
x＝−80 → 速さがマイナス → ×
x＝80 → ○

答 時速 80 km

4章-⑩ 振り子と関数

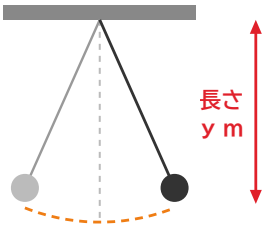
これだけ覚える！

・振り子が 1往復するのにかかる時間を周期という。

・周期を x 秒、振り子の長さを y m とすると、

y は x の 2乗に比例 → およそ $y=\frac{1}{4}x^2$

・周期は**長さだけ**で決まる。おもりの重さや振れ幅を変えても変わらない。



1往復の時間 ＝ 周期 x 秒

例題2（4章-⑩） 問題の型は、停止距離と同じ 3つ（型1・型2・型3）

周期を x 秒、振り子の長さを y m とすると、y は x の 2乗に比例する。長さ 1 m の振り子の周期は 2 秒だった。

(1) y を x の式で表しなさい。(2) 周期が 6 秒の振り子の長さを求めなさい。

(3) 長さが 4 m の振り子の周期を求めなさい。(4) (3) のおもりを重くすると、周期は何秒か。

(1) 型1 式を求める

② $1=a\times2^2$ ← x＝2, y＝1 を代入

③ $1=4a$ ← $2^2=4$

$4a=1$ ← 左右を入れかえる

$a=\frac{1}{4}$ ← 指かくし法（4 をかくす）

④ $\frac{1}{4}\times4=1$ → ○

答 $y=\frac{1}{4}x^2$

(2) 型2 周期 → 長さ

② $y=\frac{1}{4}\times6^2$ ← x＝6 を代入

③ $y=\frac{1}{4}\times36$ ← 2乗を先に計算

$=\frac{\cancel{36}^{9}}{\cancel{4}}=9$ ← 4 で約分

④ 長さは正の数 → ○

答 9 m

(3) 型3 長さ → 周期

② $4=\frac{1}{4}x^2$ ← y＝4 を代入

③ $\frac{1}{4}x^2=4$ ← 左右を入れかえる

$\frac{1}{\cancel{4}}x^2\times\cancel{4}=4\times4$ ← 両辺に 4 をかけて分母をはらう

$x^2=16$ ← 4×4＝16

$x=\pm\sqrt{16}=\pm4$ ← 2乗をはずして ±√

④ 問題に合うか確かめる
x＝−4 → 時間がマイナス → ×
x＝4 → ○

答 4 秒

(4) 重さを変えると？

周期は長さだけで決まる → 長さ 4 m のまま → 周期も 4 秒 答 4 秒（変わらない）

★入試のポイント

- 周期（時間）もマイナスにならない → ＋だけ。
- 「おもりを重くすると？」→ 周期は変わらない。

間違えやすいポイント

- x が周期（秒）、y が長さ（m）。逆にしない。
- $a\times2^2$ は 2^2 を先に計算 → 4a。

確認問題

STEP 1	STEP 2	STEP 3	STEP 4
15分で解く （ヒントを見てよい）	p.5・6 で丸つけ 下の記録表に ○× を書く	×の問題は解説を読んで **解き直し**をする	×と**同じ番号**の チェックテスト（p.7）へ

次の問いに答えなさい（答えに単位もつける）。①～③は自動車の制動距離、④～⑥は振り子の問題。

1 4章-⑨

自動車が時速 x km で走るときの制動距離を y m とすると、y は x の 2乗に比例する。時速 30 km のときの制動距離は 9 m だった。y を x の式で表しなさい。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

ヒント x＝30, y＝9 を y＝ax² に代入する。

2 4章-⑨

ある自動車の制動距離 y m は、時速 x km のとき $y=\frac{1}{150}x^2$ となる。時速 60 km のときの次の距離を求めなさい。

(1) 制動距離

(2) 空走距離が 12 m のときの停止距離

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

ヒント (1) x に 60 を代入。(2) 空走距離＋制動距離。

3 4章-⑨

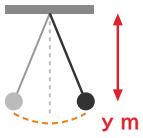
ある自動車の制動距離 y m は、時速 x km のとき $y=\frac{1}{100}x^2$ となる。制動距離が 49 m になるのは、時速何 km のときか。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

ヒント y に 49 を代入 → 両辺に 100 をかける。

4 4章-⑩

周期 x 秒、長さ y m の振り子では、y は x の 2乗に比例する。周期 4 秒の振り子の長さは 4 m だった。y を x の式で表しなさい。

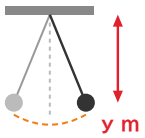


答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

ヒント x＝4（周期）, y＝4（長さ）を代入。

5 4章-⑩

周期 x 秒、長さ y m の振り子では $y=\frac{1}{4}x^2$ となる。周期が 8 秒の振り子の長さを求めなさい。



答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

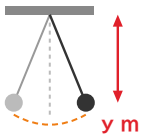
ヒント x に 8 を代入。8² を先に計算。

6 4章-⑩

周期 x 秒、長さ y m の振り子では $y=\frac{1}{4}x^2$ となる。次の周期を求めなさい。

(1) 長さ 9 m の振り子

(2) (1) のおもりを重くしたとき



答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

ヒント (1) y＝9 を代入 → 両辺に 4。(2) 重さは関係ある？

番号	①	②	③	④	⑤	⑥
単元	4章-⑨	4章-⑨	4章-⑨	4章-⑩	4章-⑩	4章-⑩
確認問題 ○×						
解き直し ✓						
チェックテスト ○×						

確認問題の解答・解説

解き直しのしかた（×の問題は必ずやろう）

□① ×の問題の解説を読んで、どこで間違えたか見つける □② 解説をかくして、ノートにもう一度自分で解く
□③ 解けたら p.4 の記録表「解き直し」に ✓ を書く □④ ×だった番号と同じ番号のチェックテスト（p.7）を解く

① 答え　$y=\frac{1}{100}x^2$　4章-⑨

×だったら → チェックテスト①へ

考え方：① $y=ax^2$ の a　② x＝30, y＝9 を代入　③ 指かくし法 → 約分　④ x＝30 で y＝9 になるか

② $9=a\times30^2$　← x＝30, y＝9 を代入
③ $9=900a$　← 2乗を先に計算
$900a=9$　← 左右を入れかえる
$a=\frac{9}{900}$　← 指かくし法
$=\frac{\cancel{9}^{1}}{\cancel{900}_{100}}=\frac{1}{100}$　← 9 で約分
④ $\frac{1}{100}\times900=9$ ○　← x＝30 で y＝9

間違えやすい！ 30^2 を 60 にしない。$30\times30=900$。

② 答え　（1）24 m　（2）36 m　4章-⑨

×だったら → チェックテスト②へ

考え方：① 制動距離と停止距離　② x＝60 を代入　③ 2乗 → 約分　④ 停止距離はたし算

（1）② $y=\frac{1}{150}\times60^2$　← x＝60 を代入
③ $y=\frac{1}{150}\times3600$　← 2乗を先に計算
$=\frac{\cancel{3600}^{24}}{\cancel{150}}=24$　← 150 で約分

（2）停止距離　← 空走距離＋制動距離
$=12+24=36$　← （1）の 24 m をたす
④ 制動距離より長い ○

間違えやすい！ 停止距離を聞かれたら、空走距離をたす。

③ 答え　時速 70 km　4章-⑨

×だったら → チェックテスト③へ

考え方：① 速さ x　② y＝49 を代入　③ 分母をはらって $x^2=$○　④ 速さは正の数

② $49=\frac{1}{100}x^2$　← y＝49 を代入
③ $\frac{1}{100}x^2=49$　← 左右を入れかえる
$\frac{1}{\cancel{100}}x^2\times\cancel{100}=49\times100$　← 分母をはらう
$x^2=4900$　← $49\times100=4900$
$x=\pm\sqrt{4900}=\pm70$　← $70\times70=4900$
④ $x>0$ だから x＝70　← 速さは＋だけ

間違えやすい！ x＝±70 のまま答えない。速さは＋だけ。

確認問題の解答・解説（つづき）

④ 答え $y=\frac{1}{4}x^2$ 4章-⑩

×だったら → チェックテスト④へ

考え方：① $y=ax^2$ の a ② $x=4, y=4$ を代入 ③ 指かくし法 → 約分 ④ $x=4$ で $y=4$ になるか

② $4=a\times4^2$ ← $x=4, y=4$ を代入

③ $4=16a$ ← 2乗を先に計算

$16a=4$ ← 左右を入れかえる

$a=\frac{4}{16}$ ← 指かくし法

$=\frac{\cancel{4}^{1}}{\cancel{16}_{4}}=\frac{1}{4}$ ← 4 で約分

④ $\frac{1}{4}\times16=4$ ○ ← $x=4$ で $y=4$

間違えやすい！ x が周期、y が長さ。代入する場所を逆にしない。

⑤ 答え 16 m 4章-⑩

×だったら → チェックテスト⑤へ

考え方：① 長さ y ② $x=8$ を代入 ③ 2乗 → 約分 ④ 長さは正の数

② $y=\frac{1}{4}\times8^2$ ← $x=8$ を代入

③ $y=\frac{1}{4}\times64$ ← 2乗を先に計算

$=\frac{\cancel{64}^{16}}{\cancel{4}}=16$ ← 4 で約分

④ 長さ 16 m は正の数 ○

⑥ 答え （1）6 秒 （2）6 秒 4章-⑩

×だったら → チェックテスト⑥へ

考え方：① 周期 x ② $y=9$ を代入 ③ 分母をはらって $x^2=$○ ④ 時間は正の数

(1) ② $9=\frac{1}{4}x^2$ ← $y=9$ を代入

③ $\frac{1}{4}x^2=9$ ← 左右を入れかえる

$\frac{1}{\cancel{4}}x^2\times\cancel{4}=9\times4$ ← 分母をはらう

$x^2=36$ ← $9\times4=36$

$x=\pm\sqrt{36}=\pm6$ ← $6\times6=36$

④ $x>0$ だから $x=6$ ← 時間は＋だけ

(2) 重さは関係ない

周期は長さだけで決まる

長さ 9 m のまま → 6 秒

間違えやすい！ おもりを重くしても周期は変わらない。

解き直しが終わったら

p.4 の記録表で **×がついた番号**を確認 → チェックテスト（p.7）の**同じ番号**を解こう。

例：確認問題の ② と ⑤ が× → チェックテストの ② と ⑤ を解く。全部○だった人は、チェックテストを全問解いて力だめし。

チェックテスト

氏名	得点　　／100
目標時間　ゆっくり 20 分 ／ ふつう 15 分 ／ はやい 10 分（ヒントはありません。自分の力で解こう）	

どの問題を解く？　確認問題で×だった番号と同じ番号を解こう（全部○の人は全問）

確認問題で×の番号	①・②・③	④・⑤・⑥
解くチェックテスト	①・②・③	④・⑤・⑥
単元	4章-⑨　停止距離と関数	4章-⑩　振り子と関数

次の問いに答えなさい（答えに単位もつける）。①～③は自動車の制動距離、④～⑥は振り子の問題。

1 4章-⑨ 確認問題①と同じ型　（15点）

自動車が時速 x km で走るときの制動距離を y m とすると、y は x の 2乗に比例する。時速 50 km のときの制動距離は 20 m だった。y を x の式で表しなさい。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

2 4章-⑨ 確認問題②と同じ型　（15点）

ある自動車の制動距離 y m は、時速 x km のとき $y=\frac{1}{160}x^2$ となる。時速 80 km のときの次の距離を求めなさい。

(1) 制動距離

(2) 空走距離が 16 m のときの停止距離

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

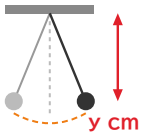
3 4章-⑨ 確認問題③と同じ型　（20点）

ある自動車の制動距離 y m は、時速 x km のとき $y=\frac{1}{120}x^2$ となる。制動距離が 30 m になるのは、時速何 km のときか。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

4 4章-⑩ 確認問題④と同じ型　（15点）

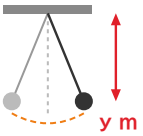
周期 x 秒、長さ y cm の振り子では、y は x の 2乗に比例する。周期 2 秒の振り子の長さは 100 cm だった。y を x の式で表しなさい。



答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

5 4章-⑩ 確認問題⑤と同じ型　（15点）

周期 x 秒、長さ y m の振り子では $y=\frac{1}{4}x^2$ となる。周期が 10 秒の振り子の長さを求めなさい。



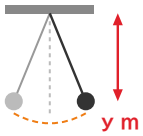
答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

6 4章-⑩ 確認問題⑥と同じ型　（20点）

周期 x 秒、長さ y m の振り子では $y=\frac{1}{4}x^2$ となる。次の周期を求めなさい。

(1) 長さ 36 m の振り子

(2) (1) の振れ幅を大きくしたとき



答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

チェックテストの解答・解説

① 答え $y=\frac{1}{125}x^2$ 4章-⑨

まだ×なら → p.1（4章-⑨）の解説を読み直す

考え方：① $y=ax^2$ の a　② $x=50$, $y=20$ を代入　③ 指かくし法 → 約分　④ $x=50$ で $y=20$ になるか

② $20=a\times50^2$ ← $x=50$, $y=20$ を代入

③ $20=2500a$ ← 2乗を先に計算

$2500a=20$ ← 左右を入れかえる

$a=\frac{20}{2500}$ ← 指かくし法

$=\frac{\cancel{20}^{1}}{\cancel{2500}_{125}}=\frac{1}{125}$ ← 20 で約分

④ $\frac{1}{125}\times2500=20$ ○ ← $x=50$ で $y=20$

② 答え （1）40 m （2）56 m 4章-⑨

まだ×なら → p.1（4章-⑨）の解説を読み直す

考え方：① 制動距離と停止距離　② $x=80$ を代入　③ 2乗 → 約分　④ 停止距離はたし算

(1) ② $y=\frac{1}{160}\times80^2$ ← $x=80$ を代入

③ $y=\frac{1}{160}\times6400$ ← 2乗を先に計算

$=\frac{\cancel{6400}^{40}}{\cancel{160}}=40$ ← 160 で約分

(2) 停止距離 ← 空走距離＋制動距離

$=16+40=56$ ← (1) の 40 m をたす

④ 制動距離より長い ○

③ 答え 時速 60 km 4章-⑨

まだ×なら → p.1（4章-⑨）の解説を読み直す

考え方：① 速さ x　② $y=30$ を代入　③ 分母をはらって $x^2=$○　④ 速さは正の数

② $30=\frac{1}{120}x^2$ ← $y=30$ を代入

③ $\frac{1}{120}x^2=30$ ← 左右を入れかえる

$\cancel{\frac{1}{120}}x^2\times\cancel{120}=30\times120$ ← 分母をはらう

$x^2=3600$ ← $30\times120=3600$

$x=\pm\sqrt{3600}=\pm60$ ← $60\times60=3600$

④ $x>0$ だから $x=60$ ← 速さは＋だけ

チェックテストの解答・解説（つづき）

4 答え $y=25x^2$ 4章-⑩

まだ×なら → p.3（4章-⑩）の解説を読み直す

考え方：① $y=ax^2$ の a ② $x=2$, $y=100$ を代入 ③ 指かくし法 → 約分 ④ $x=2$ で $y=100$ になるか

② $100=a\times2^2$ ← $x=2$, $y=100$ を代入

③ $100=4a$ ← 2乗を先に計算

$4a=100$ ← 左右を入れかえる

$a=\frac{100}{4}$ ← 指かくし法

$=\frac{\cancel{100}^{25}}{\cancel{4}}=25$ ← 4 で約分

④ $25\times4=100$ ○ ← $x=2$ で $y=100$

5 答え 25 m 4章-⑩

まだ×なら → p.3（4章-⑩）の解説を読み直す

考え方：① 長さ y ② $x=10$ を代入 ③ 2乗 → 約分 ④ 長さは正の数

② $y=\frac{1}{4}\times10^2$ ← $x=10$ を代入

③ $y=\frac{1}{4}\times100$ ← 2乗を先に計算

$=\frac{\cancel{100}^{25}}{\cancel{4}}=25$ ← 4 で約分

④ 長さ 25 m は正の数 ○

6 答え （1）12 秒 （2）12 秒 4章-⑩

まだ×なら → p.3（4章-⑩）の解説を読み直す

考え方：① 周期 x ② $y=36$ を代入 ③ 分母をはらって $x^2=$○ ④ 時間は正の数

(1) ② $36=\frac{1}{4}x^2$ ← $y=36$ を代入

③ $\frac{1}{4}x^2=36$ ← 左右を入れかえる

$\frac{1}{\cancel{4}}x^2\times\cancel{4}=36\times4$ ← 分母をはらう

$x^2=144$ ← $36\times4=144$

$x=\pm\sqrt{144}=\pm12$ ← $12\times12=144$

④ $x>0$ だから $x=12$ ← 時間は＋だけ

(2) 振れ幅は関係ない

周期は長さだけで決まる

長さ 36 m のまま → 12 秒